

Cuantización de la conductancia mediante el uso de nanocontactos de cobre

SANTINO VIVIANI, LUCAS VIRZI

Grupo 8

Diciembre 2025

Resumen

En este trabajo se estudió experimentalmente la cuantización de la conductancia en nanocontactos de cobre a temperatura ambiente. Mediante un montaje de bajo ruido basado en un amplificador OP-07 y un contacto transitorio generado por un oscilador mecánico, se adquirieron 40 barridos de conductancia en función del tiempo. A partir del análisis estadístico de las curvas, se construyó un histograma que reveló picos correspondientes a los primeros niveles de cuantización. Mediante un ajuste por cuadrados mínimos, se obtuvo un parámetro de corrección, $X = (0,563 \pm 0,032) \frac{h}{2e^2}$, mediante el cual se corrigió el valor experimental del cuanto de conductancia obteniendo finalmente un valor $G_c = (0,93 \pm 0,04) \frac{2e^2}{h}$, próximo al valor teórico $G_o = \frac{2e^2}{h}$. Los resultados demuestran la viabilidad de observar efectos cuánticos en condiciones ambientales y destacan la importancia de aumentar el número de mediciones para reducir el error estadístico.

1. Introducción

El estudio de la cuantización de la conductancia en nanocontactos metálicos constituye un ejemplo accesible de fenómenos cuánticos en sistemas mesoscópicos. Cuando las dimensiones de un contacto se reducen a escalas atómicas, el transporte electrónico puede modelarse mediante canales unidimensionales independientes, cada uno contribuyendo con un cuanto de conductancia:

$$G_0 = \frac{2e^2}{h},$$

donde e es la carga del electrón y h la constante de Planck. El factor 2 refleja la degeneración de espín [1]. La conductancia total resulta entonces cuantizada en múltiplos enteros de G_0 :

$$G = nG_0,$$

con n un entero.

En la práctica, la presencia de resistencias en serie, como la resistencia de la fuente R_{out} y una resistencia residual R_{res} atribuida al desorden en el nanocontacto [2], provoca que las distancias entre los niveles de conductancia no sean exactamente iguales a G_0 . Para corregir este efecto, se define una conductancia corregida:

$$G_c = (G^{-1} - X)^{-1},$$

donde $X = R_{\text{out}} + R_{\text{res}}$ en unidades de $\frac{1}{G_0}$. El parámetro X se determina minimizando la función:

$$U = \sum_{i=1}^N (G_c(i) - iG_0)^2,$$

que permite obtener el valor real del cuanto de conductancia.

La mayoría de los experimentos que observan este efecto se realizan a temperaturas criogénicas con el fin de suprimir las vibraciones térmicas [3]. Sin embargo, mediante el uso de contactos transitorios —donde el nanocontacto se forma y rompe en intervalos de microsegundos— es posible mantener la coherencia a temperatura ambiente [4]. Esta estrategia, propuesta en el ámbito educativo por Foley et al. [5], posibilita la realización del experimento sin necesidad de criostatos.

Este trabajo tiene como objetivo diseñar, ensamblar y operar un dispositivo experimental para medir la cuantización de la conductancia en nanocontactos de cobre a temperatura ambiente. Para ello, es necesario construir un circuito amplificador de bajo nivel de ruido capaz de detectar corrientes del orden de microamperios, generar nanocontactos transitorios mediante un oscilador mecánico, adquirir curvas de conductancia en función del tiempo y, finalmente, analizar los datos mediante histogramas para determinar el valor experimental del cuanto de conductancia G_0 y compararlo con su valor teórico.

2. Desarrollo experimental

El montaje experimental se diseñó para medir variaciones de conductancia del orden del cuanto G_0 , lo que implica detectar corrientes en el rango de los microamperios. En la Figura (2) se muestra un esquema general de la disposición, mientras que la Figura (1) detalla el circuito implementado.

La polarización del nano contacto se realizó mediante un divisor resistivo alimentado por baterías de 9V. Las resistencias utilizadas fueron: $R_1 = 10\text{ K}\Omega$, $R_2 = 3,9\text{ K}\Omega$ y $R_3 = 39\text{ }\Omega$. Este arreglo permite obtener un voltaje de salida estable de aproximadamente 20 mV , verificado con un multímetro digital. La elección de baterías en lugar de fuentes de alimentación convencionales se debió a que estas últimas introducían un ruido significativo en la señal.

Para medir las corrientes esperadas, del orden de $1 - 10\text{ }\mu\text{A}$, se implementó un amplificador-conversor $\frac{I}{V}$ basado en el operacional OP-07, seleccionado por su bajo ruido. El circuito utiliza una resistencia de realimentación $R_f = 100\text{ k}\Omega$, lo que proporciona una ganancia de transimpedancia de $10^5 \frac{\text{V}}{\text{A}}$, es decir, $1\text{ }\mu\text{A} \rightarrow 0,1\text{ V}$. Se incorporaron capacitores de $1\text{ }\mu\text{F}$ en las entradas del operacional como filtros paso-bajo. La terminal inversora del OP-07 se conecta a uno de los cables del nano contacto, funcionando como tierra virtual, mientras que la salida se conecta directamente al osciloscopio.

El nano contacto se formó entre dos cables de cobre. Uno de ellos permaneció fijo, mientras que el otro se acopló a un oscilador mecánico wave driver, excitado por un generador de funciones. La frecuencia de vibración se fijó en 15 Hz y la amplitud en $5V_{pp}$. Estos valores se determinaron empíricamente: para frecuencias inferiores a 10 Hz los contactos eran demasiado prolongados y no se observaba el efecto cuántico, por encima de 20 Hz las vibraciones mecánicas introducían ruido excesivo.

El osciloscopio se sincronizó con el mismo generador de funciones que excitaba el wave driver, utilizando la señal de salida del generador como trigger externo. Esta configuración asegura que las mediciones coincidan temporalmente con los instantes de formación del nano contacto. Se configuró el osciloscopio en modo de disparo por flanco ascendente, registrando 40 barridos de $500\text{ }\mu\text{s}$ cada uno, con una frecuencia de muestreo de 2000 puntos por barrido.

Dado el bajo nivel de señal involucrado, todo el montaje se alojó dentro de una jaula de Faraday para minimizar el acople de interferencias electromagnéticas externas.

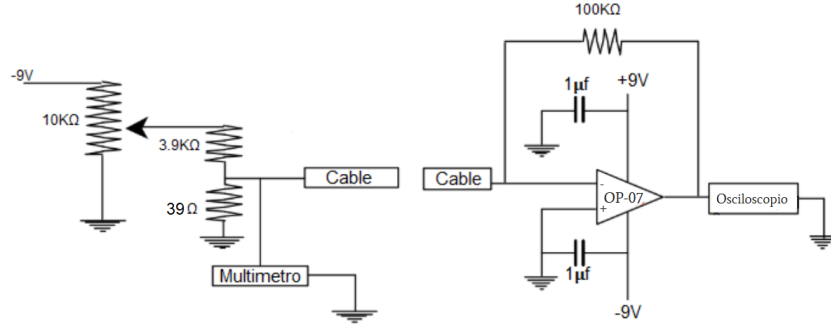


Figura 1: Circuito implementado para la medición. Se muestra el divisor resistivo ($10K\Omega$, $3.9k$, 39Ω) alimentado por baterías de $9V$, que provee una tensión de polarización de $20mV$, y el amplificador-conversor corriente-voltaje basado en el operacional OP-07 con resistencia de realimentación de $100k\Omega$ y capacitores de filtro de $1\mu F$.

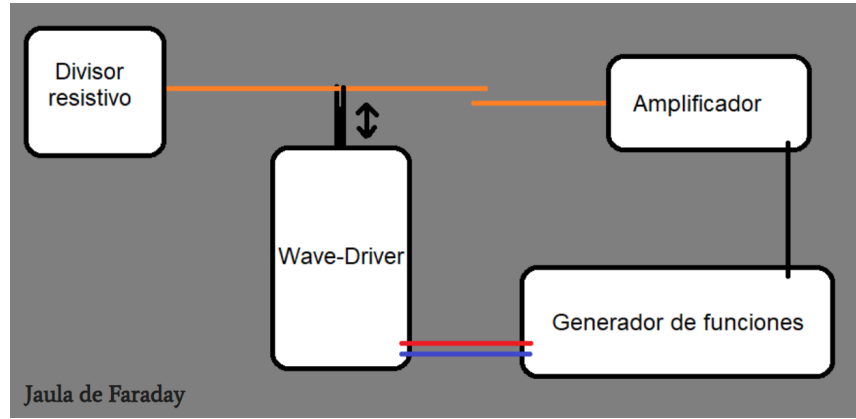


Figura 2: Diagrama esquemático del montaje experimental completo, que incluye: el generador de funciones conectado al wave driver responsable de generar la vibración del cable móvil; el circuito amplificador-conversor I-V para la conversión de la señal, el osciloscopio sincronizado con el wave driver para la adquisición de datos y la jaula de Faraday que contiene todo el sistema para minimizar interferencias electromagnéticas.

Para cada barrido, la corriente instantánea se calculó a partir del voltaje de salida del amplificador:

$$I(t) = \frac{V_{out}(t)}{R_f},$$

La conductancia se obtuvo, entonces, como

$$G(t) = \frac{I(t)}{V},$$

donde $V = 20mV$ es el voltaje aplicado al nano contacto. Finalmente, la conductancia se expresó en unidades de $G_0 = \frac{2e^2}{h}$.

3. Resultados y discusión

Las mediciones obtenidas por el osciloscopio se pueden observar en la figura 3. Se nota primeramente la presencia de los niveles de cuantización de la conductancia, los cuales se denominan escalones por tener pendiente nula. La escala de tiempos adquirida siempre fue de $500 \mu s$ esto se debe a que se busca analizar el periodo de transición entre el choque y la separación de los cables, el cual ocurre en periodos de tiempo del orden de los microsegundos. Es en este periodo donde aparecen los niveles de cuantización de conductancia.

Es esperable que los escalones no aparezcan para los mismos valores de voltaje, ya que, como se ha aclarado antes, este es un experimento de alta sensibilidad. Para poder obtener con exactitud la posición de los escalones se genera un histograma a partir de todas las mediciones tomadas. Se hizo el histograma observable en la figura 4 en base a 40 mediciones como las de la figura 3. En dicha figura se debe notar primero que se hace en base a la cantidad de puntos medidos para cada valor de conductancia, que se obtiene a partir del voltaje medido en el osciloscopio y el voltaje obtenido en el multímetro. En otras palabras, los escalones de cuantización de la figura 3 pasaron a ser los picos del histograma de la figura 4.

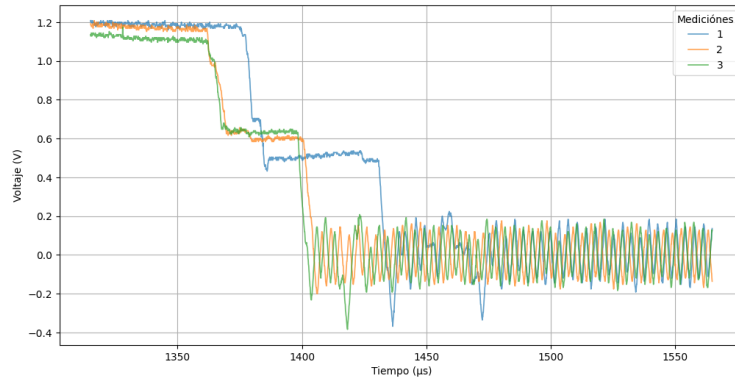


Figura 3: Tres mediciones obtenidas por el osciloscopio, de voltaje a lo largo del tiempo, del momento de transición entre el choque y la separación de los cables.

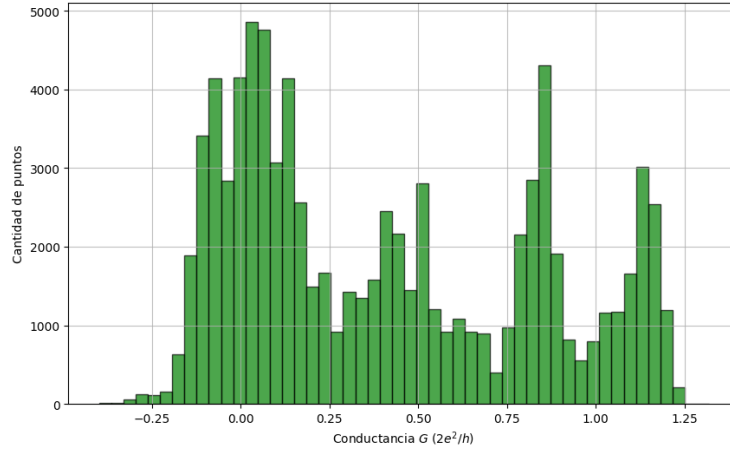


Figura 4: Histograma formado en base a las 40 mediciones tomadas de la cantidad de puntos en función de la conductancia en unidades de $[2e^2/h]$. Es importante aclarar que el primer pico del histograma no corresponde a un escalón de cuantización, sino al voltaje medido cuando los cables se encuentran separados, es por esto que se ubica cercano al valor '0' de cuantización.

Para conocer las posiciones exactas de cada uno de los picos y la distancia entre estos, se realizaron ajustes gaussianos para cada uno de los picos. Esto se puede observar en la figura 5. Las posiciones obtenidas fueron $P1 = (0.0342 \pm 0.0006) 2e^2/h$, $P2 = (0.460 \pm 0.001) 2e^2/h$, $P3 = (0.8395 \pm 0.0005) 2e^2/h$ y $P4 = (1.1276 \pm 0.0005) 2e^2/h$. Las distancias entre estos son $D1 = (0.4258 \pm 0.0016) 2e^2/h$, $D2 = (0.3795 \pm 0.0015) 2e^2/h$ y $D3 = (0.288 \pm 0.001) 2e^2/h$.

Es importante notar que las distancias entre cada pico deberían rondar cercanas al valor de 1 en unidades de $2e^2/h$, lo cual no se cumple para las distancias calculadas. Esto se debe a que hasta este punto no se tiene en cuenta el error proveniente de las resistencias, tanto del circuito amplificador como del circuito divisor resistivo y de las resistencias de ambos cables. Es por esto que, en función del valor de G_0 y la suma de estas resistencias, que se definen como $X = R_{res} + R_{out}$. Siendo R_{res} un valor desconocido de las resistencias residuales del circuito y R_{out} la resistencia de salida de valor conocido, $R_{out} = 39\Omega$. Finalmente buscamos el valor de G_c , la cuantización corregida, la cual se define como $G_c = (G_0^{-1} - X)^{-1}$.

Al no conocer el valor de R_{res} se buscó estimar el valor de X mediante un ajuste por cuadrados mínimos. Dicho ajuste se realizó a partir de los tres picos obtenidos del ajuste gaussiano. Se puede observar el ajuste por cuadrados mínimos en la figura 6. Inicialmente no se confía en el ajuste realizado, ya que a pesar de que este ajusta correctamente los puntos medidos, el hecho de tener únicamente tres puntos no proporciona la suficiente información acerca de la tendencia esperada. No obstante el valor de X obtenido a partir del ajuste es coherente con el valor de G_c y los valores de R_{res} y R_{out} . El valor de X estimado fue $X = (0.563 \pm 0.032) h/2e^2$. Al haber utilizado un modelo experimental corroborado como correcto en experimentos de la misma índole que este y al obtener un valor de X coherente se decidió confiar en el marco teórico y los resultados obtenidos para proseguir con el experimento en cuestión. Una vez obtenido el valor de X se pudo estimar correctamente el valor de G_c y una mejor estimación de las posiciones de los niveles de cuantización. $G_c = (0.93 \pm 0.04) 2e^2/h$. Las posiciones obtenidas fueron $P1 = (0.719 \pm 0.045) 2e^2/h$, $P2 = (1.651 \pm 0.091) 2e^2/h$, $P3 = (3.11 \pm 0.032) 2e^2/h$.

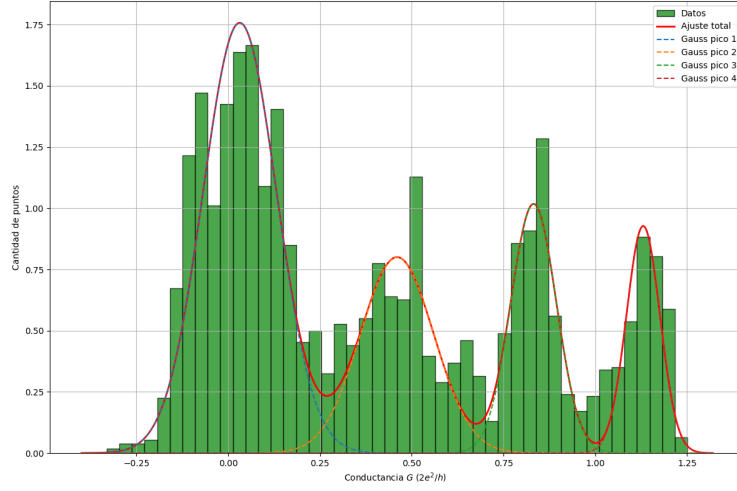


Figura 5: Ajustes Gaussianos de cada uno de los picos. En líneas punteadas se realizaron ajustes gaussianos particulares para cada pico y en rojo se puede observar el conjunto de todos los ajustes.

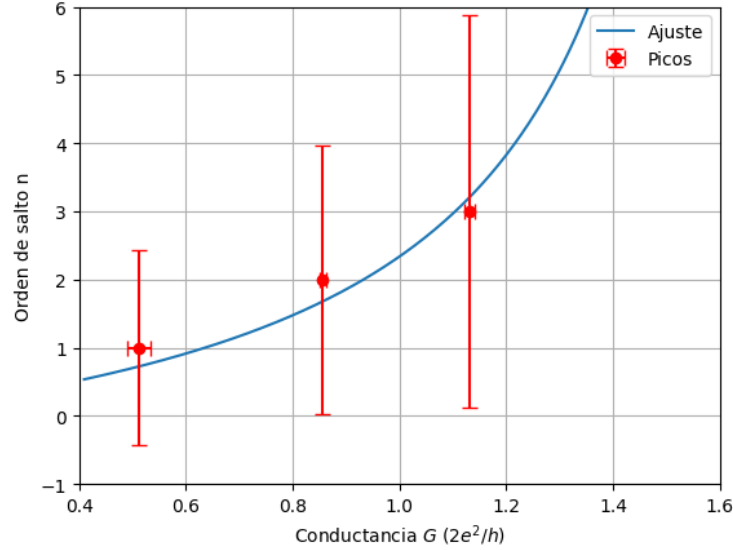


Figura 6: Ajuste por cuadrados mínimos de los 3 picos medidos en el ajuste gaussiano para obtener el valor de X .

4. Conclusiones

El análisis experimental permitió encontrar los niveles de cuantización de la conductancia para nanocontactos en cobre. Se estimó la posición de estos obteniendo un resultado de la cuantización, $G_c = (0.93 \pm 0.04) 2e^2/h$, que se aproxima al teórico ($G_0 = 2e^2/h$). Además se estableció un método para poder estimar el error de la cuantización al momento de calcular en valor de X , $X = (0.563 \pm 0.032) h/2e^2$. Esto se logró teniendo en cuenta el error debido al ajuste gaussiano y teniendo en

cuenta tambien el error proveniente del ajuste por cuadrados mínimos. Finalmente la obtención del error de X da pie a poder estimar el error de G_c .

También se observó que mientras mayor sea la cantidad de mediciones tomadas, mejor se estimara el resultado final de G_c debido a la reducción del error estadístico. Es por esta razón que recomendamos a futuros estudiantes que repliquen esta practica que tomen entre 100 y 200 mediciones

Referencias

- [1] R. Landauer, *Spatial variation of currents and fields due to localized scatterers in metallic conduction*, IBM J. Res. Dev. **1**, 223 (1957).
- [2] P. García-Mochales y P. A. Serena, *Disorder as origin of residual resistance in nanowires*, Phys. Rev. Lett. **79**, 2316 (1997).
- [3] D. F. Holcomb, *Quantum electrical transport in samples of limited dimensions*, Am. J. Phys. **67**, 278 (1999).
- [4] J. L. Costa-Krämer, N. García y H. Olin, *Conductance quantization histograms of gold nanowires at 4 K*, Phys. Rev. B **55**, 12910 (1997).
- [5] E. L. Foley, D. Candela, K. M. Martini y M. T. Tuominen, *An undergraduate laboratory experiment on quantized conductance in nanocontacts*, Am. J. Phys. **67**, 389 (1999).